

DEL MUNDO CERRADO AL UNIVERSO INFINITO

por

ALEXANDRE KOYRÉ

PREFACIO

Al estudiar la historia del pensamiento científico y filosófico de los siglos XVI y XVII (de hecho, están tan íntimamente interrelacionados y conectados entre sí que, si se separan, se tornan incomprensibles), me he visto una y otra vez forzado a reconocer, como tantos otros antes que yo, que durante este período el pensamiento humano, o al menos el europeo, sufrió una profunda revolución que transformó el marco y los patrones de nuestro pensamiento, de la que la ciencia y filosofía modernas constituyen a la vez la raíz y el fruto.

Esta revolución o, como también se la ha llamado, esta «crisis de la conciencia europea» se ha descrito y explicado de muy distintos modos. Así, mientras que es algo comúnmente admitido que el desarrollo de la nueva cosmología, que sustituyó al mundo geocéntrico e incluso antropocéntrico de la astronomía griega y medieval por el heliocéntrico y, más tarde, por el universo sin centro de la astronomía moderna, desempeñó una función suprema en este proceso, algunos historiadores principalmente interesados en las implicaciones sociales de los cambios espirituales han subrayado la supuesta conversión del espíritu humano de la teoría a la praxis, de la *scientia contemplativa* a la *scientia activa et operativa*, la cual transformó al hombre de espectador en dueño y señor de la naturaleza. Aun otros han puesto de relieve la sustitución del patrón teleológico y organicista del pensamiento y la explicación por el patrón mecánico y causal que conduciría en último término a la «mecanización de la visión del mundo», tan preeminente en la época moderna, especialmente en el siglo XVIII. Hay incluso quienes se han limitado a describir la desesperación y confusión inducida por la «nueva filosofía» en un mundo del que había desaparecido todo rastro de coherencia y en el que los cielos ya no proclamaban la gloria de Dios.

Por lo que a mí respecta, en mis *Estudios galileanos* he tratado de definir los patrones estructurales de la vieja y de la nueva visión del mundo, intentando determinar los cambios alumbrados por la revolución del siglo XVII. Me parecía que se podían reducir a dos acciones fundamentales e íntimamente relacionadas, que caracterizaba como la destrucción del cosmos y la geometrización del espacio; es decir, la sustitución de la concepción del mundo como un todo finito y bien ordenado, en el que la estructura espacial incorporaba una jerarquía de perfección y valor, por la de un universo indefinido o aun infinito que ya no estaba unido por subordinación natural, sino que se unificaba tan sólo mediante la identidad de sus leyes y componentes últimos y básicos. La segunda sustitución es la de la concepción aristotélica del espacio (un conjunto diferenciado de lugares intramundanos) por la de la geometría euclídea (una extensión esencialmente infinita y homogénea) que, a partir de entonces, pasa a considerarse idéntica al espacio real del mundo. Como es obvio, el cambio espiritual que estoy describiendo no se produjo mediante una mutación repentina. También las revoluciones exigen tiempo para realizarse; también las revoluciones poseen historia. Así, las esferas celestes que ceñían el mundo, manteniéndolo unido, no desaparecieron de un golpe con una poderosa explosión; la burbuja del mundo creció y se hinchó antes de estallar, confundiéndose con el espacio que la rodeaba.

De hecho, la senda que lleva del mundo cerrado de los antiguos al abierto de los modernos no era muy larga: escasamente cien años separan el *De revolutionibus orbium coelestium* de Copérnico (1543) de los *Principia philosophiae* de Descartes (1644); apenas cuarenta años separan esos

Principia de los Philosophiae naturalis principia mathematica (1687). Por otro lado, se trataba de una empresa más bien difícil, llena de obstáculos y peligrosas barreras. O, para decirlo de un modo más simple, los problemas que entraña la infinitización del universo son demasiado profundos y las implicaciones de las soluciones poseen demasiado alcance y resultan excesivamente importantes como para permitir un progreso sin impedimentos. La ciencia, la filosofía e incluso la teología están todas ellas legítimamente interesadas en cuestiones relativas a la naturaleza del espacio, la estructura de la materia, los patrones de acción y, finalmente, pero no por ello menos importante, están también interesadas en cuestiones relativas a la naturaleza, estructura y valor del pensamiento y la ciencia humanos. Así pues, son la ciencia, la filosofía y la teología las que, representadas muy a menudo por las mismas personas (Kepler y Newton, Descartes y Leibniz), confluyen y toman parte en el gran debate que comienza con Bruno y Kepler para terminar, sin duda provisionalmente, con Newton y Leibniz.

No me ocupé de estos problemas en mis *Estudios galileanos*, en los que tenía que describir tan sólo los pasos que conducen a la gran revolución, constituyendo, por así decir, su prehistoria. Sin embargo, en mis conferencias en la Universidad Johns Hopkins («Los orígenes de la ciencia moderna» de 1951 y «Ciencia y filosofía en la época de Newton» de 1952), en las que estudiaba la historia de esta revolución, tuve ocasión de tratar como se merecen las cuestiones que eran fundamentales para el espíritu de sus grandes protagonistas. Es esta la historia que, bajo el título *Del mundo cerrado al universo infinito*, he tratado de narrar en la Conferencia Noguchi que he tenido el honor de pronunciar en 1953; es esa misma historia la que vuelvo a contar en este volumen, tomando la historia de la cosmología a modo de hilo de Ariadna. En realidad no es más que una versión aumentada de mi Conferencia Noguchi.

Quisiera expresar mi gratitud al Comité de la Fundación Noguchi por su amable permiso para ampliar mi conferencia hasta sus dimensiones actuales, así como agradecer a la señora Jean Jacquot, a la señora Janet Koudelka y a la señora Willard King su ayuda en la preparación del manuscrito. También tengo una deuda con el editor Abelard-Schuman por el permiso para citar la traducción hecha por la señora Dorothea Waley Singer del libro de Giordano Bruno *De l'infinito universo e mondi* (Nueva York, 1950).

Princeton

Alexandre Koyré

LA FUNDACIÓN HIDEYO NOGUCHI

En 1929 el difunto doctor Emanuel Libman de Nueva York cedió 10.000 dólares a la Universidad Johns Hopkins para la creación de un ciclo de conferencias sobre Historia de la Medicina. Siguiendo los deseos del doctor Libman, se le dio el nombre de Conferencias Hideyo Noguchi para honrar la memoria de tan distinguido científico japonés.

Este volumen debe su origen a la undécima conferencia de tal fundación, que pronunció el 15 de diciembre de 1953 el profesor Alexandre Koyré en el Instituto Johns Hopkins de Historia de la Medicina.

INTRODUCCIÓN

Todo el mundo admite que el siglo XVII sufrió y llevó a cabo una revolución espiritual muy radical de la que la ciencia moderna es a la vez raíz y fruto. Tal revolución se puede describir (y de hecho ha sido descrita) de muy diversas maneras. Así, por ejemplo, algunos historiadores han situado su

aspecto más característico en la secularización de la ciencia, en su alejamiento de objetivos trascendentales y su acercamiento a otros immanentes; es decir, en la sustitución del interés por el otro mundo y la otra vida en favor de la preocupación por esta vida y este mundo. Algunos otros lo han situado en el descubrimiento que la conciencia humana hace de su subjetividad esencial y, por tanto, en la sustitución del objetivismo de medievales y antiguos por el subjetivismo de los modernos. Incluso otros lo han situado en el cambio de relaciones entre *theoria* y *praxis*, en el hecho de que el viejo ideal de la *vita contemplativa* cediese su lugar al de la *vita activa*. Mientras que el hombre medieval y antiguo tendía a la pura contemplación de la naturaleza y del ser, el moderno aspira a la dominación y señorío.

Tales caracterizaciones no son en absoluto falsas y no cabe duda de que señalan aspectos más bien importantes de la revolución espiritual (o crisis) del siglo XVII; aspectos que ejemplifican y nos ponen de manifiesto personajes como Montaigne, Bacon, Descartes o la expansión general del escepticismo y del librepensamiento.

Con todo, en mi opinión, no son más que aspectos concomitantes y expresión de un proceso más profundo y fundamental, cuyo resultado fue, como se dice normalmente, que el hombre perdiese su lugar en el mundo o, quizá más exactamente, que perdiese el propio mundo en que vivía y sobre el que pensaba, viéndose obligado a transformar y sustituir no sólo sus conceptos y atributos fundamentales, sino incluso el propio marco de su pensamiento.

Es posible describir aproximadamente esta revolución científica y filosófica (en realidad resulta imposible separar en este proceso los aspectos filosóficos de los puramente científicos, ya que son interdependientes y están estrechamente conectados) diciendo que conlleva la destrucción del Cosmos; es decir, la desaparición, en el campo de los conceptos filosófica y científicamente válidos, de la concepción del mundo como un todo finito, cerrado y jerárquicamente ordenado (un todo en el que la jerarquía axiológica determinaba la jerarquía y estructura del ser, elevándose desde la tierra oscura, pesada e imperfecta hasta la mayor y mayor perfección de los astros y esferas celestes). Además, ese Cosmos se ve sustituido por un universo indefinido y aun infinito que se mantiene unido por la identidad de sus leyes y componentes fundamentales y en el cual todos esos componentes están situados en un mismo nivel del ser. Todo esto, a su vez, entraña que el pensamiento científico desestime toda consideración basada sobre conceptos axiológicos, como son los de perfección, armonía, sentido y finalidad, así como, para terminar, la expresa desvalorización del ser, el divorcio del mundo del valor y del mundo de los hechos.

Aquí trataré de presentar, al menos en sus grandes líneas de desarrollo, este aspecto de la revolución del siglo XVII; es decir, la historia de la destrucción del Cosmos y de la infinitización del universo.

No cabe duda de que una historia plena y completa de dicho proceso exigiría una narración larga, compleja y complicada. Así, habría de tratar la historia de la nueva astronomía en su desplazamiento desde concepciones geocéntricas hacia las heliocéntricas y en su desarrollo técnico de Copérnico a Newton, amén de la nueva física en su continua tendencia hacia la matematización de la naturaleza y su hincapié concomitante y convergente en el experimento y la teoría.

Debería tratar la resurrección de viejas doctrinas filosóficas y el nacimiento de otras nuevas aliadas o contrarias a la nueva ciencia y al nuevo enfoque cosmológico. Debería dar cuenta de la formación de la «filosofía corpuscular», esa extraña alianza de Demócrito y Platón, así como de la lucha entre «plenistas» y «vacuistas» y de la disputa entre partidarios y enemigos del mecanicismo estricto y de

la atracción. Habría que discutir los puntos de vista y la obra de Bacon, Hobbes, Pascal y Gassendi, Tycho Brahe y Huygens, Boyle y Guericke, así como también los de muchos otros.

Sin embargo, a pesar de esta tremenda cantidad de elementos, descubrimientos, teorías y polémicas que forman con sus interrelaciones el transcurso complejo y fluido, así como la secuela, de la gran revolución, la línea fundamental del gran debate, los pasos fundamentales por el camino que lleva del mundo cerrado al universo infinito, destacan claramente en las obras de un puñado de grandes pensadores quienes, comprendiendo profundamente su importancia primaria, han prestado plena atención al problema fundamental de la estructura del mundo. Aquí nos ocuparemos de ellos y de sus obras, tanto más cuanto que se nos presentan bajo la forma de una discusión firmemente interconexa.